

بسم الله الرحمن الرحيم

نام سند: مشخصات فنی معماری (O-RAN Architecture Description) O-RAN

نویسندگان: کارگروه ۱ (WG1) از اتحاد (O-RAN ALLIANCE) O-RAN

ژورنال و ناشر: اتحاد (O-RAN ALLIANCE e.V.) O-RAN

سال چاپ: ۲۰۲۶ نسخه R005-v16.00

فیلد	شرح تخصصی بر اساس سند
مرجع کامل	O-RAN.WG1.TS.OAD-R005-v16.00 [۱]
مسئله	انحصار سخت افزارهای بسته (Proprietary)، عدم تعامل پذیری تجهیزات سازندگان مختلف و فقدان هوشمندی مبتنی بر داده در لایه رادیویی
روش	تعریف یک معماری منطقی تفکیک شده (Disaggregated) و واسط‌های باز (Open Interfaces) برای تزریق هوش مصنوعی به RAN.
ورودی (INPUT)	داده‌های تله‌متری ریزدانه (Fine-grained) از گره‌های E2 و داده‌های عملکردی (PM) از واسط O1.
خروجی	مشخصات توابع شبکه (RIC, O-CU, O-DU) و تعریف واسط‌های ارتباطی (A1, E2, O1, O2, Y1).
فرضیات کلیدی مقاله	انطباق کامل با 3GPP، استفاده از سخت‌افزار تجاری (COTS) و تمرکز بر موجودیت‌های منطقی به جای فیزیکی
نوآوری	معرفی کنترل‌کننده هوشمند رادیویی (RIC) و جداسازی حلقه‌های کنترلی بر اساس زمان (Non-RT و Near-RT)
محدودیت	در این نسخه، مجازی‌سازی واحد رادیویی (O-RU) هنوز پشتیبانی نمی‌شود و
پیچیدگی محاسباتی و زمان اجرا	متغیر بر اساس حلقه‌های کنترلی: Non-RT (بالای ۱ ثانیه) و Near-RT (۱۰ میلی‌ثانیه تا ۱ ثانیه)
معیارهای ارزیابی و بسترهای شبیه‌سازی	شاخص‌های FCAPS (خطا، پیکربندی، عملکرد و...) و تضمین توافق‌نامه سطح سرویس (SLA)
رابط به نورو-باتلنک	این سند «میزبان استاندارد» پروژه است؛ یعنی xApp و rApp ما دقیقاً در این چارچوب تعریف و مستقر می‌شوند
فصل پایان‌نامه	فصل سوم (استانداردها، معماری شبکه و استقرار صنعت)

استفاده از مفهوم Steering در واسط A1 برای پیاده‌سازی لایه Action Masking
و رعایت بازه‌های زمانی برای پایداری

ایده قابل استفاده

(در کدنویسی یا

فرمول‌بندی)

❖ خلاصه برداشت شده از سند :

این سند، قانون اساسی معماری O-RAN است که با هدف شکستن انحصار سازندگان تجهیزات مخابراتی، شبکه را به اجزای منطقی و باز تقسیم می‌کند. مهم‌ترین دستاورد آن برای پروژه NeuroBottleneck، معرفی پلتفرم‌های RIC است؛ جایی که تحلیل‌های کلان‌گراف (در لایه rApp) از طریق واسط A1، کنش‌های سریع هوش مصنوعی (در لایه xApp) را هدایت (Steer) می‌کنند تا با صدور فرمان روی واسط E2، تاب‌آوری شبکه در برابر گلوگاه‌ها تضمین شود. این سند ثابت می‌کند که رویکرد «هوش مصنوعی مقید به سیاست» در پروژه ما، کاملاً با نقشه راه جهانی تلکام منطبق است.